

Control de Coche RC: Mando y Reconocimiento de Voz

Proyecto de control multimodo para vehículo radiocontrol mediante mando convencional y comandos de voz, integrando electrónica analógica, digital y procesamiento de señales.



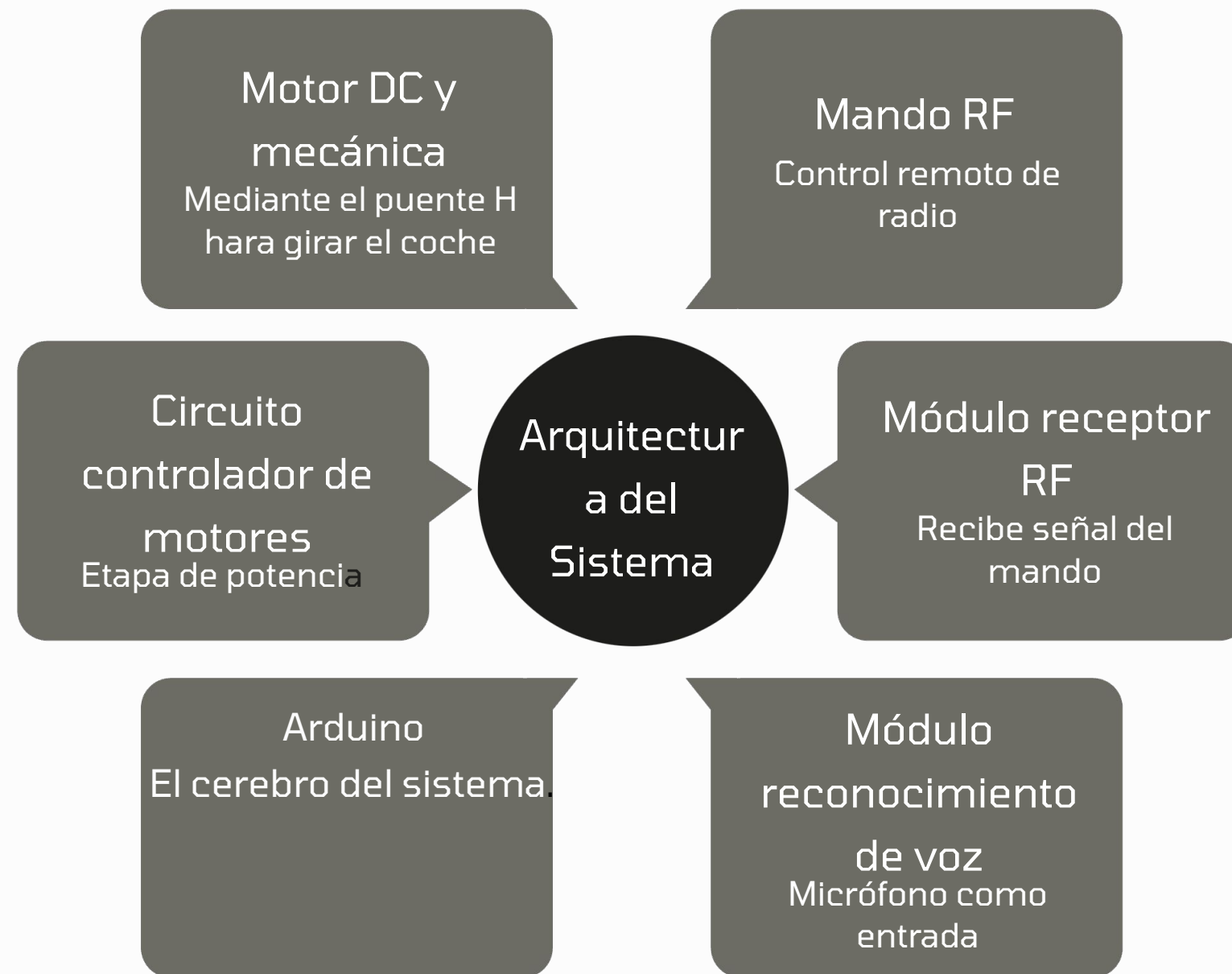
CONTEXTO

Introducción y Contextualización

Objetivo del Proyecto

Diseño e implementación de un sistema de control híbrido para vehículo RC que permita operación manual tradicional y control por voz mediante reconocimiento de comandos.

Arquitectura del Sistema



Módulos de Entrada



Receptor RF

NRF 24L01 Módulo de radiofrecuencia
2.4 GHz con decodificación PWM.

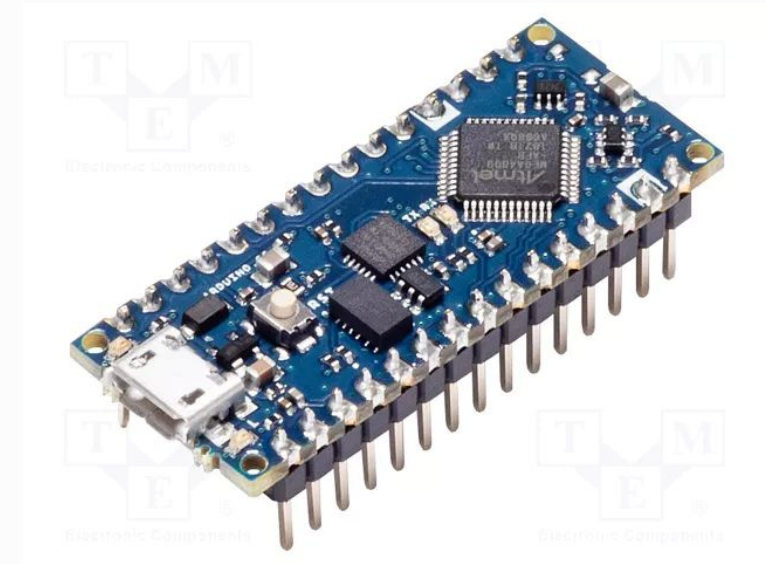
Canales: dirección y velocidad.

Alcance efectivo: 150 metros.



Reconocimiento de voz

El SEN0539 un módulo sensor de reconocimiento de voz para aprendizaje sin conexión, compatible con Arduino y ESP32 comunicación I2C y UART.



Unidad de Control

El Arduino Nano es una placa compacta y versátil basada en el microcontrolador ATmega328, funciona a 5V con una velocidad de 16 MHz, cuenta con 22 pines de entrada/salida (de los cuales 6 soportan PWM y 8 son entradas analógicas). Se alimenta vía USB (Mini-B)

Componentes Principales

Arduino NANO

CPU: cortex, RAM: 2KB

Velocidad CPU: 16MHz

Puente H L298N,
corriente máx. 2A por
canal

Alimentación: batería pila de 9V

Reguladores de tensión: 3.3V

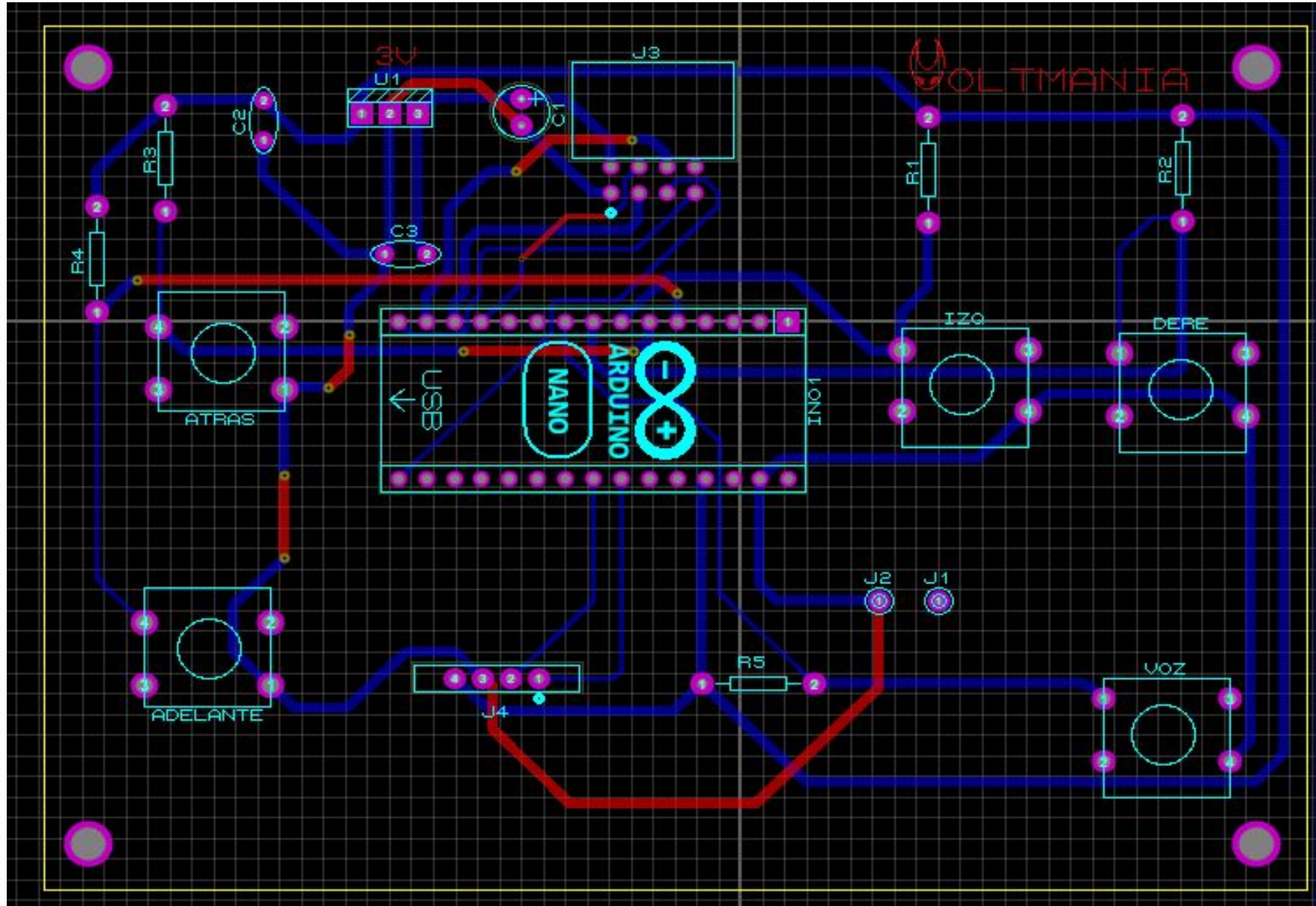
Comunicación: UART 115200 baud, PWM 50 Hz

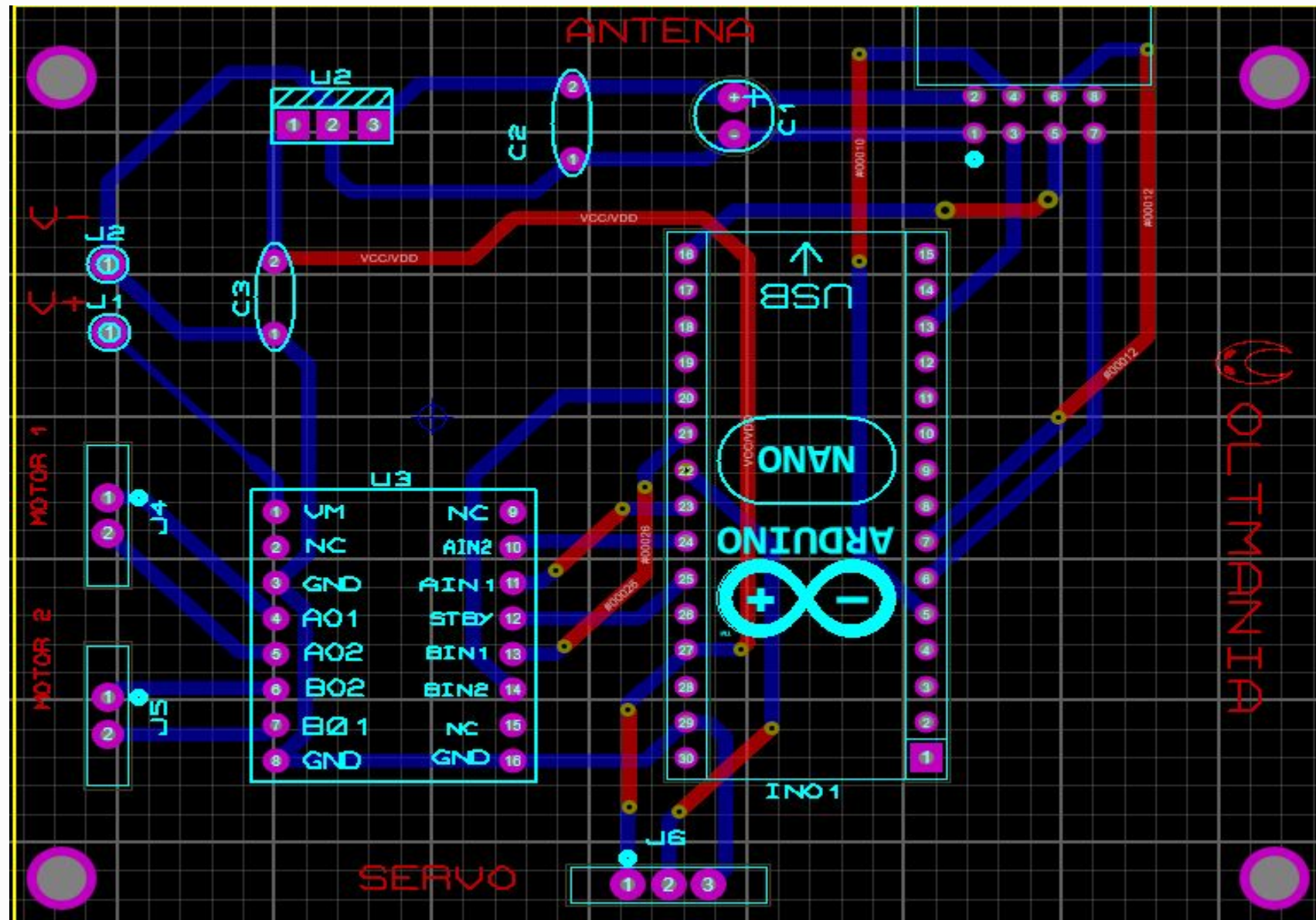
Voz

Módulo de reconocimiento DFRobot Voice Recognition

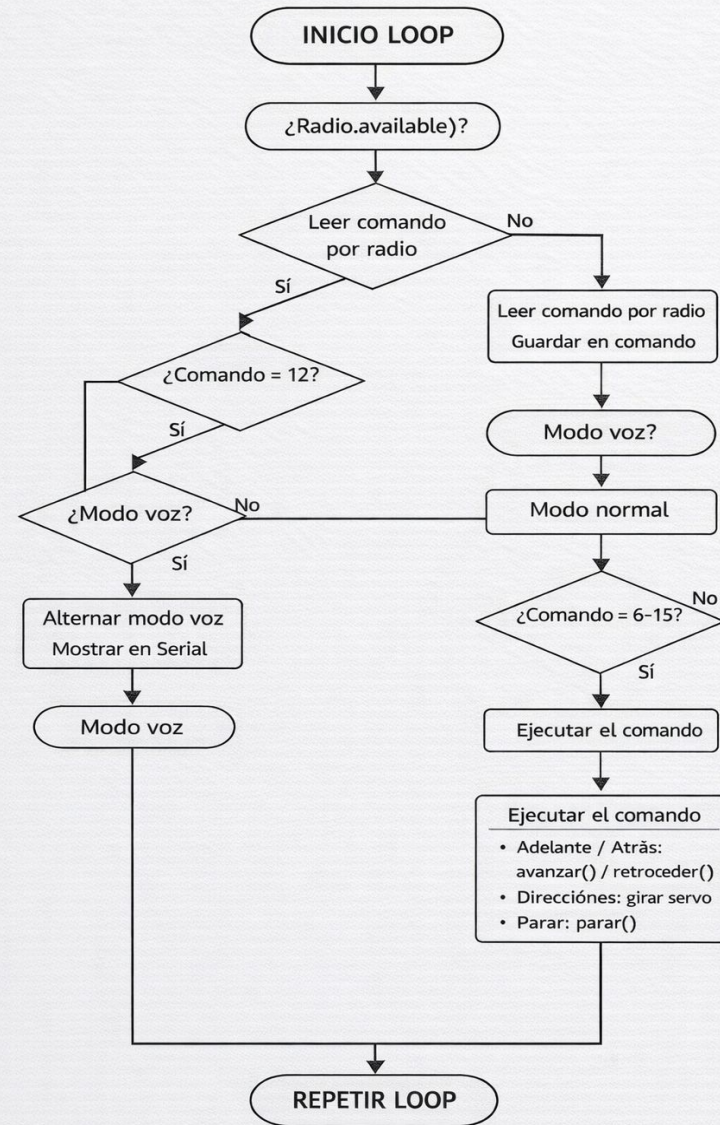
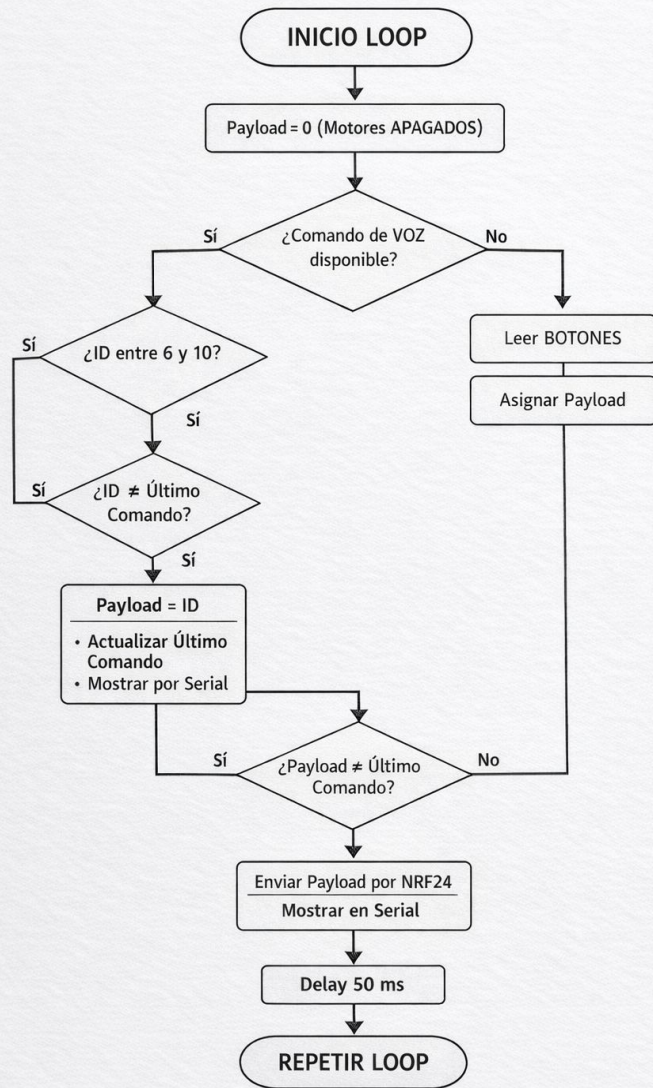
V3

Esquemas y Conexionado





Lógica de Control: Diagrama de Flujo



Algoritmo Principal

El programa implementa un bucle de lectura con sistema de prioridades: los comandos de voz tiene prioridad sobre el mando RF para garantizar control inmediato.

Problemas y Soluciones a Implementar

Ruido en Reconocimiento de Voz

Problema: Interferencias con el modulo de voz

Solución: Filtro en el micro

Latencia en Respuesta

Problema: Retraso perceptible entre comando de voz y acción.

Solución: Optimización del código

Consumo Energético

Problema: Autonomía limitada a 30 minutos.

Solución: Modo de bajo consumo cuando no hay comandos activos, aumentando autonomía.

Conclusiones y Líneas Futuras

Conclusiones

Se ha logrado un sistema funcional de control híbrido que cumple los requisitos establecidos. La integración de múltiples modos de entrada demuestra viabilidad técnica y abre posibilidades para aplicaciones más complejas.

Mejoras Propuestas

- Reconocimiento de voz independiente del hablante
- Implementar sensor IMU
- Integración de sensores de proximidad para navegación autónoma
- Aplicación móvil para configuración y monitorización